

D 模理论综述

姚远

海南大学数学与统计学院

指导老师：陈颖

2026 年 5 月 23 日

报告结构

- 1 研究背景与理论框架
- 2 Bernstein–Sato 多项式
- 3 应用与进一步讨论
- 4 总结

第 1 部分

研究背景与理论框架

本文在特征零域上的仿射情形中，研究 Weyl 代数 A_n 及其左模的结构性质。

主要包括：

- ① 从多项式环上的微分算子构造 Weyl 代数 A_n ；
- ② 利用 Bernstein 滤过和良好滤过定义 A_n -模的维数与重数；
- ③ 证明 Bernstein 不等式 $d(M) \geq n$ ，并讨论 holonomic 模的有限性；
- ④ 介绍 Bernstein–Sato 多项式的存在性、计算方法及其在奇点理论中的作用。

本文在特征零域上的仿射情形中，研究 Weyl 代数 A_n 及其左模的结构性质。

主要包括：

- ① 从多项式环上的微分算子构造 Weyl 代数 A_n ；
- ② 利用 Bernstein 滤过和良好滤过定义 A_n -模的维数与重数；
- ③ 证明 Bernstein 不等式 $d(M) \geq n$ ，并讨论 holonomic 模的有限性；
- ④ 介绍 Bernstein–Sato 多项式的存在性、计算方法及其在奇点理论中的作用。

研究目标

在纯代数框架下刻画 A_n -模的增长行为与结构复杂性，并说明其与 D-模理论和奇点分析的联系。

从微分方程到代数对象

多项式系数的线性（偏）微分方程可以写成

$$P(x, \partial)u = 0.$$

从微分方程到代数对象

多项式系数的线性（偏）微分方程可以写成

$$P(x, \partial)u = 0.$$

例如

$$\frac{du}{dx} = xu \quad \Longleftrightarrow \quad (\partial_x - x)u = 0.$$

从微分方程到代数对象

多项式系数的线性（偏）微分方程可以写成

$$P(x, \partial)u = 0.$$

例如

$$\frac{du}{dx} = xu \iff (\partial_x - x)u = 0.$$

因而，微分方程可以转化为微分算子环上的代数问题。

$$\text{微分方程} \implies \text{微分算子的代数}$$

D-模：微分方程的代数化

设 $\mathcal{D}_X$ 是空间 X 上的微分算子层。

D-模：微分方程的代数化

设 $\mathcal{D}_X$ 是空间 X 上的微分算子层。

定义

D-模就是 $\mathcal{D}_X$ -模；也就是允许微分算子作用的对象。

D-模：微分方程的代数化

设 $\mathcal{D}_X$ 是空间 X 上的微分算子层。

定义

D-模就是 $\mathcal{D}_X$ -模；也就是允许微分算子作用的对象。

一个方程

$$Pu = 0$$

可以对应为

$$M = \mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X P.$$

D-模：微分方程的代数化

设 $\mathcal{D}_X$ 是空间 X 上的微分算子层。

定义

D-模就是 $\mathcal{D}_X$ -模；也就是允许微分算子作用的对象。

一个方程

$$Pu = 0$$

可以对应为

$$M = \mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X P.$$

直观理解

D-模不直接给出方程的显式解，而是记录解所满足的微分关系，从而便于研究解空间结构及其几何性质。

因此，即使不能显式求解，也可以讨论解空间、奇点、延拓和单值性等结构问题。

滤过、维数与 holonomic 模

为了衡量 D-模的复杂度，引入 Bernstein 滤过：

$$B_m = \text{span}\{x^\alpha \partial^\beta : |\alpha| + |\beta| \leq m\}.$$

- 滤过：按“算子复杂度”分层；
- Hilbert 多项式：描述复杂度随阶数如何增长；
- 维数 $d(M)$ ：增长速度的代数刻画。

滤过、维数与 holonomic 模

为了衡量 D-模的复杂度，引入 Bernstein 滤过：

$$B_m = \text{span}\{x^\alpha \partial^\beta : |\alpha| + |\beta| \leq m\}.$$

- 滤过：按“算子复杂度”分层；
- Hilbert 多项式：描述复杂度随阶数如何增长；
- 维数 $d(M)$ ：增长速度的代数刻画。

Holonomic 模

Bernstein 不等式给出 $d(M) \geq n$ 。当 $d(M) = n$ 时，称为 holonomic 模。

滤过、维数与 holonomic 模

为了衡量 D-模的复杂度，引入 Bernstein 滤过：

$$B_m = \text{span}\{x^\alpha \partial^\beta : |\alpha| + |\beta| \leq m\}.$$

- 滤过：按“算子复杂度”分层；
- Hilbert 多项式：描述复杂度随阶数如何增长；
- 维数 $d(M)$ ：增长速度的代数刻画。

Holonomic 模

Bernstein 不等式给出 $d(M) \geq n$ 。当 $d(M) = n$ 时，称为 holonomic 模。

直观理解

Holonomic 模达到 Bernstein 不等式的下界，是增长速度最小、结构最有限的一类 D-模。

从奇点问题出发

设：

$$f(x) \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n].$$

考虑多值函数：

$$f^s.$$

其中 s 为复参数。研究 f^s 的微分方程关系，是连接 D-模与奇点理论的重要入口。
问题：

- 如何研究 f^s 在奇点附近的行为？
- 如何描述其解析延拓？
- 奇点如何影响微分方程？

核心问题

如何用代数方法刻画 $f = 0$ 附近的奇点、解析延拓和单值性？

第 2 部分

Bernstein–Sato 多项式

Bernstein 的基本结论是： f^s 满足一个由微分算子控制的函数方程。

Bernstein–Sato 方程

Bernstein 的基本结论是： f^s 满足一个由微分算子控制的函数方程。

Bernstein–Sato 方程

存在微分算子 $P(s)$ 与多项式 $b(s)$ 使得

$$P(s)f^{s+1} = b(s)f^s.$$

满足该关系的首一最小多项式称为 Bernstein–Sato 多项式，也称 b -函数。

Bernstein–Sato 方程

Bernstein 的基本结论是： f^s 满足一个由微分算子控制的函数方程。

Bernstein–Sato 方程

存在微分算子 $P(s)$ 与多项式 $b(s)$ 使得

$$P(s)f^{s+1} = b(s)f^s.$$

满足该关系的首一最小多项式称为 Bernstein–Sato 多项式，也称 b -函数。 $b_f(s)$ 是由微分算子作用关系提取出的奇点不变量；它将局部几何信息压缩到一元多项式中。

b-函数的基本性质

Bernstein–Sato 多项式具有以下基本性质：

- ① $b(s)$ 的根都是负有理数；
- ② -1 总是一个根；
- ③ 根与奇点单值性相关；
- ④ 与 Hodge 理论、奇点理论和局部上同调密切相关。

意义

这些性质说明 $b_f(s)$ 不是形式上的辅助多项式，而是反映奇点结构的代数不变量。

b-函数的基本例子

当 $f(x) = x$ 时,

$$\partial_x x^{s+1} = (s+1)x^s, \quad b_f(s) = s+1.$$

b-函数的基本例子

当 $f(x) = x$ 时,

$$\partial_x x^{s+1} = (s+1)x^s, \quad b_f(s) = s+1.$$

当 $f(x) = x^m$ 时,

$$b_f(s) = \prod_{k=1}^m \left(s + \frac{k}{m} \right).$$

b-函数的基本例子

当 $f(x) = x$ 时,

$$\partial_x x^{s+1} = (s+1)x^s, \quad b_f(s) = s+1.$$

当 $f(x) = x^m$ 时,

$$b_f(s) = \prod_{k=1}^m \left(s + \frac{k}{m} \right).$$

观察

从 x 到 x^m , 根的数量和分母发生变化, 反映了零点多重性和局部分支结构的增加。

b-函数作为奇点不变量

$b_f(s)$ 的根不是随机出现的数，它们反映了 $f = 0$ 的局部几何。

- 根的位置：反映奇点的复杂程度；
- 根的分母：常与分支、覆盖、单值性有关；
- 最大根：与 log canonical threshold 等不变量相关；
- 重根现象：提示奇点附近可能有更复杂的层次结构。

概括

$b_f(s)$ 通过微分方程和 D-模结构刻画 $f = 0$ 附近的局部几何，是奇点理论中的重要代数不变量。

第 3 部分

应用与进一步讨论

应用一：区分不同类型的奇点

除了光滑点和多重点， b -函数还能识别更细的奇点结构。

应用一：区分不同类型的奇点

除了光滑点和多重点，b-函数还能识别更细的奇点结构。

节点 (node) $f = x^2 + y^2$:

$$b_f(s) = (s + 1)^2.$$

这是两个光滑分支横截相交的情形。

应用一：区分不同类型的奇点

除了光滑点和多重点，b-函数还能识别更细的奇点结构。

节点 (node) $f = x^2 + y^2$:

$$b_f(s) = (s + 1)^2.$$

这是两个光滑分支横截相交的情形。

尖点奇点 (cusp) $f = x^2 + y^3$:

$$b_f(s) = (s + 1) \left(s + \frac{5}{6} \right) \left(s + \frac{7}{6} \right).$$

出现非整数根，反映尖点更复杂的单值性与局部拓扑信息。

应用一：区分不同类型的奇点

除了光滑点和多重点， b -函数还能识别更细的奇点结构。

节点 (node) $f = x^2 + y^2$:

$$b_f(s) = (s + 1)^2.$$

这是两个光滑分支横截相交的情形。

尖点奇点 (cusp) $f = x^2 + y^3$:

$$b_f(s) = (s + 1) \left(s + \frac{5}{6} \right) \left(s + \frac{7}{6} \right).$$

出现非整数根，反映尖点更复杂的单值性与局部拓扑信息。

说明

节点和尖点在局部几何上不同； b -函数通过根的差异记录这种局部结构差异。

应用二：单值性与 Milnor 纤维

考虑 Milnor 纤维：

$$F_\varepsilon = f^{-1}(\varepsilon).$$

围绕奇点作解析延拓，会得到单值变换：

$$T : H^*(F_\varepsilon) \rightarrow H^*(F_\varepsilon).$$

应用二：单值性与 Milnor 纤维

考虑 Milnor 纤维：

$$F_\varepsilon = f^{-1}(\varepsilon).$$

围绕奇点作解析延拓，会得到单值变换：

$$T : H^*(F_\varepsilon) \rightarrow H^*(F_\varepsilon).$$

Malgrange–Kashiwara 定理给出如下联系：

重要联系

若 α 是 $b_f(s)$ 的根，则

$$e^{-2\pi i \alpha}$$

是单值变换的特征值。

因此：

$$b\text{-函数} \iff \text{奇点拓扑}$$

这表明 b -函数不仅包含代数信息，也反映奇点附近的拓扑行为。

一个具体单值性例子

取

$$f(x) = x^m.$$

则

$$b_f(s) = \prod_{k=1}^m \left(s + \frac{k}{m} \right).$$

纤维

$$f^{-1}(t) = \{t^{1/m} e^{2\pi i k/m} : k = 0, \dots, m-1\}$$

由 m 个点组成。

单值性现象

当 t 绕原点一圈，这 m 个点循环置换；对应特征值为 m 次单位根，与 b -函数根给出的指数信息相匹配。

第 4 部分

总结

总结

本文主线:

微分方程 $\implies$ 微分算子环 $\implies$ Weyl 代数 $\implies$ Holonomic 模 $\implies$ b -函数与奇点理论

主要结论:

- Weyl 代数为线性微分方程提供了非交换代数模型;
- Bernstein 滤过与 Hilbert 多项式刻画了 A_n -模的增长复杂度;
- Bernstein 不等式与 holonomic 模揭示了 D-模中的有限性现象;
- b -函数连接了 D-模结构、奇点理论、单值性和算法计算。

进一步研究方向

基于本文内容，可以继续从以下方向展开：

- 将仿射情形推广到一般光滑代数簇或复流形；
- 深入研究 Riemann–Hilbert 对应与 perverse sheaves；
- 结合 Hodge 模理论研究更精细的奇点不变量。

谢谢!

Questions?